

D. 下場一定

Problem ID: 114-2-CPP-F-D-tsugihakanarazu

Time Limit: 1s

Memory Limit: 512MiB



Figure 1: GRANBLUE FANTASY: Relink - グランブルーファンタジー

強化要素材、合成要素材，什麼都要素材，但不掉就是不掉。

刷素材刷到快崩潰的你，最後怒挖出自己帳號的隨機表，規劃一下如何效率化。

已知長 n 的字串 S ，其中 S_i 即為你接下來第 i 場掉落的素材種類。

你需要的素材以長 m 的字串 T 來表達，其中 T_i 為你想要的第 i 件素材的種類。

在遊戲系統上，你能夠進入任務後立刻放棄，這樣你拿不到該場的素材，但省時間；且連續進行戰鬥可以不用回村莊，能節省不必要的讀取。

因此，你希望找到 S 中最短的連續區間，能夠湊足所有你想要的素材。素材的入手順序不重要，缺一不可，但是可以多出來、滿出去沒關係。

— 輸入 —

第一行有 2 個正整數 n, m 以 1 個空白隔開。

第二行為字串 S 。

第三行為字串 T 。

— 輸出 —

輸出一行正整數，表示能湊足所有素材的最小連續戰鬥次數。

保證必定有解。

— 輸入限制 —

- $1 \leq n \leq 10^6$
- $1 \leq m \leq 10^5$
- 以 ASCII 編碼看待時， $33 \leq S_i, T_i \leq 126$

— 子任務 —

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	20	T 僅包含一種相異字元，且該字元在 S 中出現的次數恰等於 $ T $
3	20	$ T = 2$
4	20	對 $1 \leq i < j \leq n$ 滿足 $S_i \leq S_j$ ；對 $1 \leq i < j \leq m$ 滿足 $T_i \leq T_j$
5	20	$ S \leq 2000$
6	20	無額外限制

— 範例輸入一 —

7 3
ABcabbC
bBa

— 範例輸出 —

4

— 範例輸入二 —

6 2
ATAQTG
GA

— 範例輸出二 —

4

— 範例輸入三 —

7 4
((()))()
)(((

— 範例輸出三 —

6